

# CHROM adaptatif — Rapport de test (UBFC-rPPG, 28 sujets)

## Méthode

- Extraction du signal RGB (région front, MediaPipe FaceMesh) sur 28 sujets disposant d'une vidéo ( `vid.avi` ) et d'un signal BVP de référence ( `ground_truth.txt` ).
- Split : 20 sujets entraînement / 8 sujets test.
- Entraînement de **CHROM adaptatif** (5 coefficients `a1 . . a5` appris par descente de gradient, init = valeurs De Haan), 100 epochs, loss = corrélation de Pearson vs signal BVP de référence (filtré passe-bande).
- Comparaison sur le set de test : CHROM De Haan (coefficients fixes) vs CHROM adaptatif (coefficients appris).

## Coefficients obtenus

| Coefficient | Appris | De Haan | Écart |
|-------------|--------|---------|-------|
| a1          | 2.508  | 3.0     | -0.49 |
| a2          | 1.455  | 2.0     | -0.55 |
| a3          | 1.711  | 1.5     | +0.21 |
| a4          | 0.992  | 1.0     | -0.01 |
| a5          | 1.416  | 1.5     | -0.08 |

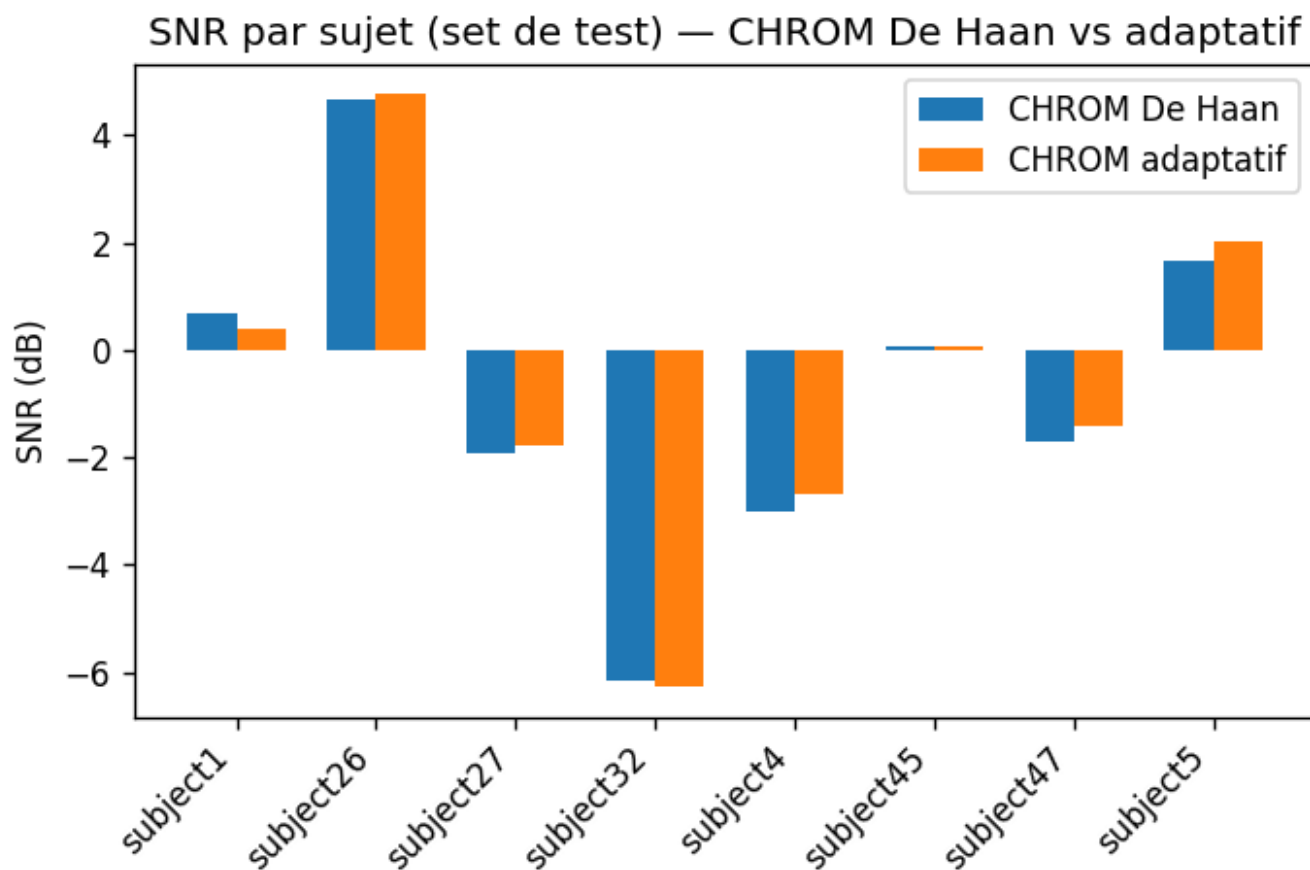
a4 reste quasi identique à De Haan, mais `a1` / `a2` s'écartent sensiblement (-0.49 / -0.55). La loss était encore en légère baisse à la fin de l'entraînement — des coefficients plus stables nécessiteraient probablement plus d'epochs et/ou plus de sujets.

## Résultats (set de test, 8 sujets)

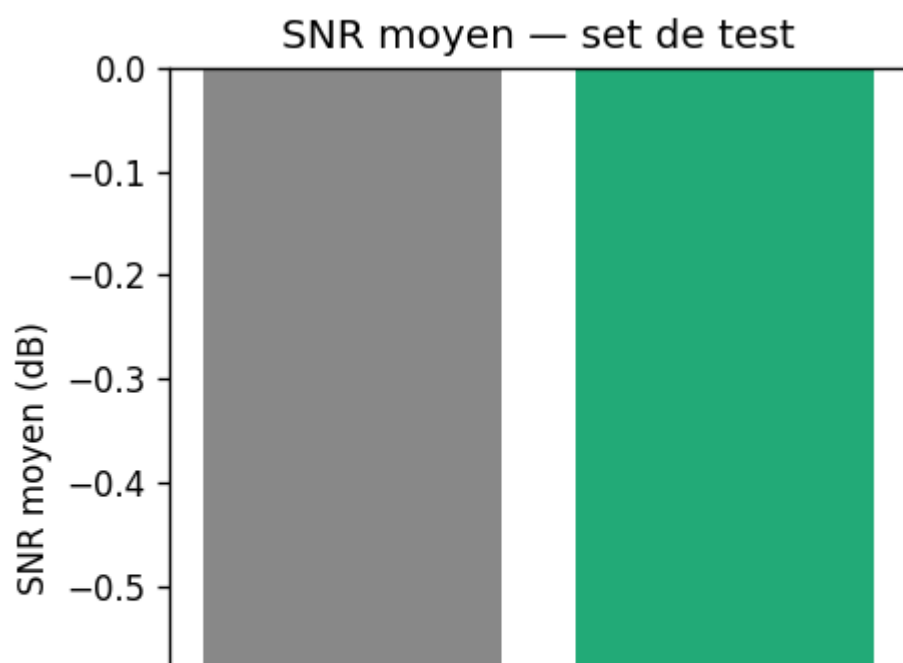
- MAE HR (FFT)** : 0.1 bpm pour les deux variantes (le pic FFT du HR est quasiment inchangé).

- **SNR moyen** : De Haan = **-0.72 dB** vs Adaptatif = **-0.62 dB**  
(+0.1 dB), amélioration sur 6/8 sujets, légère dégradation sur 2/8  
(subject1, subject32).

## SNR par sujet



## SNR moyen





## Conclusion

Le gain de SNR est faible mais positif (+0.1 dB en moyenne, majoritaire sur 6/8 sujets), pour un coût de calcul quasi nul à l'inférence (mêmes opérations que CHROM, coefficients différents). Les coefficients appris restent dans un ordre de grandeur raisonnable par rapport à De Haan, sauf  $a_1 / a_2$  qui s'écartent d'environ 15-25 %.

**Pistes d'amélioration** : entraîner plus longtemps / sur plus de sujets, et entraîner des modèles séparés par phototype ( `SKIN_TYPE` , voir `configs/chrom_adaptive/UBFC_CHROM_ADAPTIVE.yaml` ) pour évaluer si le gain est plus marqué sur certains phototypes.

## Modèle et artefacts

- Modèle entraîné : `weights/chrom_adaptive_ubfc.pth`
- Cache des signaux RGB extraits : `results/chrom_adaptive_cache/`
- Script utilisé : `scripts/eval_chrom_adaptive.py`